

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Clase 12 - Covarianza

Fecha: 30-06-2026

Covarianza y correlación

¿Cómo hacemos para medir la dependencia entre dos v.a.? En esta clase veremos una primera aproximación a este problema. Sean X e Y dos variables aleatorias con varianza finita. Comencemos por notar lo siguiente: si la varianza $Var(X - Y)$ es pequeña, entonces intuitivamente Y es muy parecida a X . En general, Y puede depender fuertemente de X , sin ser igual a ella. Por ejemplo, la forma más fuerte de dependencia es cuando Y es una función de X , es decir cuando existe una función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $Y = g(X)$.

Una forma de medir cuán cerca está Y de ser una función de X es entonces minimizar la varianza $Var(Y - g(X))$ entre todas las funciones posibles g . Naturalmente, si $Y = g(X)$ para alguna g , entonces el mínimo es cero. Por otro lado, si Y es independiente de X , entonces:

$$Var(Y - g(X)) = Var(Y) + Var(g(X)) \geq Var(Y)$$

Esto pues la varianza es siempre positiva. Con esto entonces vemos que el mínimo es $Var(Y)$. Consideremos ahora el problema de encontrar:

$$v = \frac{\min_g \{Var(Y - g(X))\}}{Var(Y)}$$

Donde dividimos por $Var(Y)$ para que $v = [0, 1]$. Veremos el problema de calcular v en toda su generalidad más adelante. Por ahora, empecemos por calcular el mínimo entre aquellas funciones que son lineales. Nos restringiremos entonces a funciones $g(x) = ax$, y busquemos:

$$v_L = \frac{\min_{a \in \mathbb{R}} \{Var(Y - aX)\}}{Var(Y)}$$

De la definición de varianza, tenemos que:

$$\begin{aligned}
& Var(Y - aX) \\
& \quad = (\text{definición de varianza}) \\
& E((Y - aX - E(Y - aX))^2) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& E((Y - aX - E(Y) + E(aX))^2) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& E((Y - aX - E(Y) + aE(X))^2) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& E((Y - E(Y) - a(X - E(X)))^2)
\end{aligned}$$

Desde este punto, desarrollando el cuadrado terminamos llegando a:

$$\begin{aligned}
& Var(Y - aX) \\
& \quad = (\text{desarrollando el cuadrado}) \\
& a^2 Var(X) - 2aE((Y - E(Y))(X - E(X))) + Var(Y)
\end{aligned}$$

Que es un polinomio cuadrático de a , por lo que derivando e igualando a cero, obtenemos que el mínimo se da en:

$$\begin{aligned}
& a_0 \\
& \quad = (\text{derivando e igualando a cero}) \\
& \frac{E((Y - E(Y))(X - E(X)))}{Var(X)}
\end{aligned}$$

El numerador de esta expresión es tan importante que tiene un nombre propio, se llama la covarianza de X e Y y se escribe $Cov(X, Y)$. Un cálculo sencillo, similar a los que ya hemos hecho, muestra que podemos escribir la covarianza como:

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Para aliviar un poco la notación, denotamos:

$$\sigma_X^2 = Var(X); \sigma_Y^2 = Var(Y); \sigma_{XY} = Cov(X, Y)$$

Reemplazando el valor de a_0 en la ecuación para v_L , vemos entonces que:

$$v_L = 1 - \left(\frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} \right)^2$$

Donde el número que aparece elevado al cuadrado se conoce como el **coeficiente de correlación lineal** entre X e Y , y se denota por ρ_{XY} , o simplemente ρ si se está claro con que variables se está trabajando. Así que:

$$v_L = 1 - \rho^2 \quad \text{con } \rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Covarianza e independencia

Si X e Y son independientes, entonces $Cov(X, Y) = 0$. Esto es debido a que en este caso tenemos que:

- $E(XY) = E(X)E(Y)$

Tengamos presente que el recíproco no es cierto en general.

Propiedades de la covarianza

Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Observemos primero una desigualdad notable que se deduce de lo que vimos hasta ahora. Claramente, el coeficiente v_L es mayor a cero por definición. Esto implica que $|\rho_{XY}| \leq 1$. Operemos con esto en mente para llegar a una desigualdad interesante.

$$\begin{aligned} |\rho_{XY}| &\leq 1 \\ &\iff (\text{definición de } \rho) \\ \left| \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} \right| &\leq 1 \\ &\iff (\sigma_X, \sigma_Y \text{ son siempre positivos por definición}) \\ \frac{|\sigma_{XY}|}{\sigma_X \sigma_Y} &\leq 1 \\ &\iff (\text{operatoria}) \\ |\sigma_{XY}| &\leq \sigma_X \sigma_Y \\ &\iff (\text{notación extendida}) \\ |Cov(X, Y)| &\leq \sqrt{Var(X)} \sqrt{Var(Y)} \end{aligned}$$

Que es la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esto nos sugiere que la covarianza tiene las propiedades de un producto interno.

Propiedades derivadas de ser un producto interno

Claramente la covarianza es simétrica, esto es:

$$Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$$

Por otra parte, si $Cov(X, X) = 0$ entonces $Var(X) = 0$, y esto implica que X es una constante. Como las v.a. que son constantes no son muy interesantes, las trataremos como variables triviales, es así que obtenemos otra propiedad:

$$\boxed{Cov(X, X) = 0 \iff X \text{ es trivial}}$$

Y por último, la covarianza es bi-lineal. Es decir, si X, Y, Z son tres v.a. y a es una constante, entonces:

$$\boxed{Cov(aX + Y, Z) = a \cdot Cov(X, Z) + Cov(Y, Z)}$$

Demostremos esta última que es menos directa que las anteriores.

Demostración de bi-linealidad

Primero observemos que:

$$E(aX + Y) = aE(X) + E(Y)$$

Ahora operamos con la definición de covarianza:

$$\begin{aligned} &Cov(aX + Y, Z) \\ &= (\text{definición de covarianza}) \\ &E((aX + Y)Z) - E(aX + Y)E(Z) \\ &= (\text{operatoria y reemplazando valores conocidos}) \\ &E(aXZ + YZ) - (aE(X) + E(Y))E(Z) \\ &= (\text{operatoria y propiedades de esperanza}) \\ &E(aXZ) + E(YZ) - aE(X)E(Z) - E(Y)E(Z) \\ &= (\text{operatoria y propiedades de esperanza}) \\ &aE(XZ) - aE(X)E(Z) + E(YZ) - E(Y)E(Z) \\ &= (\text{operatoria}) \\ &a(E(XZ) - E(X)E(Z)) + E(YZ) - E(Y)E(Z) \\ &= (\text{definición de covarianza}) \\ &a \cdot Cov(X, Z) + Cov(Y, Z) \end{aligned}$$

Que es lo que queríamos demostrar. ■